Espace Mathématiques Maroc

**Prof Wihi Mohamed**

# Géométrie dans l'espace

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 2 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

### Objectifs

- Calculer et utiliser le produit scalaire dans l'espace (forme analytique, orthogonalité).
- Déterminer l'équation d'un plan défini par un point et un vecteur normal ; calculer la distance d'un point à un plan.
- Étudier le parallélisme et l'orthogonalité de droites et de plans.
- Déterminer l'équation d'une sphère et étudier sa position relative avec un plan ou une droite.
- Utiliser le produit vectoriel : vecteur normal, aire d'un triangle, distance d'un point à une droite.

### Prérequis

- Géométrie analytique de l'espace (1BAC) : représentations paramétriques, équations cartésiennes.
- Produit scalaire dans le plan.

## I. Produit scalaire dans l'espace

**Définition**

Soient $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Les points $A$, $B$, $C$ appartiennent à au moins un plan ; le **produit scalaire** $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le produit scalaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ calculé dans ce plan :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\left(\widehat{BAC}\right) \quad (\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}).$$

Il a les mêmes propriétés que dans le plan (symétrie, linéarité, $\vec{u}^{\,2} = \|\vec{u}\|^2$) et $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

**Propriété — Expression analytique (repère orthonormé)**

Si $\vec{u}(x; y; z)$ et $\vec{v}(x'; y'; z')$ :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

**Exemple**

$\vec{u}(1; -2; 2)$ et $\vec{v}(4; 1; -1)$ : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 - 2 - 2 = 0$ : les vecteurs sont orthogonaux. $\|\vec{u}\| = 3$.

## II. Plan défini par un point et un vecteur normal

**Définition**

Un vecteur $\vec{n}$ non nul est **normal** à un plan $(P)$ s'il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $(P)$ (et alors à tout vecteur de $(P)$).

**Théorème**

- Le plan passant par $A$ et de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points $M$ tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$.
- Un plan de vecteur normal $\vec{n}(a;b;c)$ a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$. Réciproquement, le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a;b;c)$ comme vecteur normal.

**Exemple**

Plan passant par $A(1;0;-2)$ de vecteur normal $\vec{n}(2;-1;3)$ : $2(x-1) - (y-0) + 3(z+2) = 0$, soit $2x - y + 3z + 4 = 0$.

**Propriété — Distance d'un point à un plan**

La distance du point $A(x_0;y_0;z_0)$ au plan $(P) : ax + by + cz + d = 0$ est

$$d\,(A,(P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

**Exemple**

$d\,(O,(P))$ avec $(P) : 2x - y + 2z - 9 = 0$ : $\dfrac{|-9|}{\sqrt{4+1+4}} = 3$.

## III. Parallélisme et orthogonalité

**Propriété**

Soient $(D)$ de vecteur directeur $\vec{u}$, $(P)$ et $(P')$ de vecteurs normaux $\vec{n}$ et $\vec{n}'$.

| Situation | Condition |
|---|---|
| $(D) \parallel (P)$ | $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ |
| $(D) \perp (P)$ | $\vec{u}$ et $\vec{n}$ colinéaires |
| $(P) \parallel (P')$ | $\vec{n}$ et $\vec{n}'$ colinéaires |
| $(P) \perp (P')$ | $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0$ |

**Exemple**

$(P) : x + y - z + 1 = 0$ et $(Q) : 2x - y + z = 0$ : $\vec{n} \cdot \vec{n}' = 2 - 1 - 1 = 0$, donc $(P) \perp (Q)$.

## IV. La sphère

**Définition**

La **sphère** de centre $\Omega$ et de rayon $R > 0$ est l'ensemble des points $M$ tels que $\Omega M = R$. Si $\Omega(a;b;c)$, son équation est

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

**Propriété**

- L'ensemble des points $M(x;y;z)$ tels que $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ s'écrit $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=k$ avec $k=a^2+b^2+c^2-d$ : c'est une sphère de rayon $\sqrt{k}$ si $k>0$, le point $\Omega$ si $k=0$, l'ensemble vide si $k<0$.
- La sphère de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points $M$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

**Propriété — Position relative d'une sphère et d'un plan**

Soit $(S)$ de centre $\Omega$ et de rayon $R$, et $d = d(\Omega,(P))$.

- $d > R$ : le plan ne coupe pas la sphère.
- $d = R$ : le plan est **tangent** à la sphère en un point $H$ (le projeté orthogonal de $\Omega$ sur $(P)$) ; $\overrightarrow{\Omega H}$ est normal à $(P)$.
- $d < R$ : l'intersection est un **cercle** de centre $H$ et de rayon $r = \sqrt{R^2-d^2}$.

**Propriété — Position relative d'une sphère et d'une droite**

On remplace la représentation paramétrique de la droite dans l'équation de la sphère : on obtient une équation du second degré en $t$, qui a $0$, $1$ ou $2$ solutions (droite extérieure, tangente ou sécante).

**Exemple**

$(S) : x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z-1=0$, soit $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$ : centre $\Omega(1;1;1)$, rayon $2$. Avec $(P) : x+y+z-2=0$ : $d = \dfrac{|1+1+1-2|}{\sqrt{3}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}} < 2$. L'intersection est un cercle de rayon $\sqrt{4-\frac{1}{3}} = \sqrt{\dfrac{11}{3}}$.

## V. Produit vectoriel

**Définition**

Dans un repère orthonormé direct, le **produit vectoriel** de $\vec{u}(x;y;z)$ et $\vec{v}(x';y';z')$ est le vecteur

$$\vec{u}\wedge\vec{v} = \left(\begin{vmatrix} y & y' \\ z & z' \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} x & x' \\ z & z' \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}\right) = (yz'-zy';\ zx'-xz';\ xy'-yx').$$

**Propriété**

- $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est **orthogonal** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.
- $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \iff \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires**.
- $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$.
- $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, |\sin\theta|$ où $\theta$ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

**Propriété — Applications**

- Si $A$, $B$, $C$ ne sont pas alignés, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ est un **vecteur normal** au plan $(ABC)$.
- L'**aire du triangle** $ABC$ est $\dfrac{1}{2}\left\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\right\|$.
- La **distance du point** $M$ **à la droite** $D(A, \vec{u})$ est $\dfrac{\left\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\right\|}{\|\vec{u}\|}$.

**Exemple**

$A(1;0;1)$, $B(0;1;1)$, $C(1;1;0)$ : $\overrightarrow{AB}(-1;1;0)$, $\overrightarrow{AC}(0;1;-1)$ et

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - 0 \times 1;\ 0 \times 0 - (-1) \times (-1);\ (-1) \times 1 - 1 \times 0) = (-1;-1;-1).$$

Le plan $(ABC)$ a pour vecteur normal $\vec{n}(1;1;1)$ et passe par $A$ : $x + y + z - 2 = 0$. L'aire du triangle vaut $\dfrac{1}{2}\sqrt{3}$.

## Exercices

**Exercice 1 — Produit scalaire**

$A(1;2;0)$, $B(3;1;2)$, $C(2;4;0)$. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, en déduire la nature du triangle $ABC$, puis calculer son aire.

**Exercice 2 — Plan et distance**

1. Écrire une équation du plan $(P)$ passant par $A(2;-1;1)$ et orthogonal à la droite de vecteur directeur $\vec{u}(1;2;-2)$.
2. Calculer la distance du point $B(1;3;4)$ à $(P)$.

**Exercice 3 — Sphère**

1. Déterminer le centre et le rayon de $(S) : x^2+y^2+z^2+2x-4y-6z+5=0$.
2. Étudier la position de $(S)$ et du plan $(P) : 2x+y-2z+11=0$.
3. Étudier l'intersection de $(S)$ avec l'axe des ordonnées.

**Exercice 4 — Produit vectoriel**

$A(1;1;0)$, $B(2;0;1)$, $C(0;2;2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$ ; en déduire une équation du plan $(ABC)$ et l'aire du triangle $ABC$.
2. Calculer la distance de $O$ à la droite $(AB)$.

**Exercice 5 — Série — sphère et plan**

On considère la sphère $(S) : x^2+y^2+z^2-2x+4z-4=0$ et le plan $(P) : 2x-y+2z+3=0$.

1. Déterminer le centre et le rayon de $(S)$.
2. Calculer la distance du centre à $(P)$ et en déduire que $(P)$ coupe $(S)$ selon un cercle dont on calculera le rayon.

**Exercice 6 — Série — produit vectoriel et aire**

On donne $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$ et $C(0;0;3)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}$.
2. En déduire une équation du plan $(ABC)$ et l'aire du triangle $ABC$.

**Exercice 7 — Approfondissement — plan tangent et distance**

$(S)$ est la sphère de centre $\Omega(1;-2;3)$ et de rayon $3$, et $A(3;-1;5)$.

1. Vérifier que $A \in (S)$.
2. Déterminer une équation du plan $(P)$ tangent à $(S)$ en $A$.
3. Calculer la distance du point $O$ (origine) au plan $(P)$.

**Exercice 8 — Approfondissement — droite perpendiculaire à un plan**

On donne $(P) : 2x - y + 2z - 6 = 0$ et $B(1;1;1)$.

1. Donner une représentation paramétrique de la droite $(\Delta)$ passant par $B$ et perpendiculaire à $(P)$.
2. Déterminer le projeté orthogonal $H$ de $B$ sur $(P)$ et vérifier que $BH = d(B,(P))$.

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

$\overrightarrow{AB}(2;-1;2)$, $\overrightarrow{AC}(1;2;0)$ : $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2-2+0 = 0$, donc $ABC$ est **rectangle en** $A$.

$AB = \sqrt{4+1+4} = 3$ et $AC = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$ : aire $= \dfrac{AB \times AC}{2} = \dfrac{3\sqrt{5}}{2}$.

**Corrigé de l'exercice 2**

1. $\vec{u}$ est normal : $(x-2)+2(y+1)-2(z-1)=0$, soit $x+2y-2z+2=0$.
2. $d = \dfrac{|1+6-8+2|}{\sqrt{1+4+4}} = \dfrac{1}{3}$.

**Corrigé de l'exercice 3**

1. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2 = 1+4+9-5 = 9$ : centre $\Omega(-1;2;3)$, rayon $3$.
2. $d = \dfrac{|-2+2-6+11|}{3} = \dfrac{5}{3} < 3$ : le plan coupe la sphère suivant un cercle de rayon $\sqrt{9-\frac{25}{9}} = \dfrac{\sqrt{56}}{3} = \dfrac{2\sqrt{14}}{3}$.
3. Sur l'axe des ordonnées, $x = z = 0$ : $y^2 - 4y + 5 = 0$, $\Delta = -4 < 0$ : pas d'intersection.

**Corrigé de l'exercice 4**

1. $\overrightarrow{AB}(1;-1;1)$, $\overrightarrow{AC}(-1;1;2)$ :
   $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC} = ((-1)(2)-1\times 1;\ 1\times(-1)-1\times 2;\ 1\times 1-(-1)(-1)) = (-3;-3;0)$. Vecteur normal $(1;1;0)$ : $x+y-2=0$. Aire $= \dfrac{1}{2}\sqrt{9+9} = \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$.

2. $\overrightarrow{AO}(-1;-1;0)$ et $\vec{u}=\overrightarrow{AB}(1;-1;1)$ :
$\overrightarrow{AO}\wedge\vec{u}=((-1)(1)-0\times(-1);\ 0\times1-(-1)(1);\ (-1)(-1)-(-1)(1))=(-1;1;2)$.
$d=\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}=\sqrt{2}$.

**Corrigé de l'exercice 5**

1. $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$ : centre $\Omega(1;0;-2)$, rayon $3$.
2. $d=\dfrac{|2-0-4+3|}{\sqrt{4+1+4}}=\dfrac{1}{3}<3$ : section circulaire de rayon $r=\sqrt{9-\dfrac{1}{9}}=\dfrac{\sqrt{80}}{3}=\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$.

**Corrigé de l'exercice 6**

1. $\overrightarrow{AB}(-1;2;0)$, $\overrightarrow{AC}(-1;0;3)$ : $\overrightarrow{AB}\wedge\overrightarrow{AC}=(6;3;2)$.
2. $(ABC):6x+3y+2z-6=0$ (il passe par $A$) ; aire $=\dfrac{1}{2}\sqrt{36+9+4}=\dfrac{7}{2}$.

**Corrigé de l'exercice 7**

1. $\Omega A^2=4+1+4=9$.
2. $\overrightarrow{\Omega A}(2;1;2)$ est normal : $2(x-3)+(y+1)+2(z-5)=0$, soit $2x+y+2z-15=0$.
3. $d=\dfrac{|-15|}{\sqrt{4+1+4}}=5$.

**Corrigé de l'exercice 8**

1. $x=1+2t$, $y=1-t$, $z=1+2t$.
2. $2(1+2t)-(1-t)+2(1+2t)-6=0\iff 9t-3=0\iff t=\dfrac{1}{3}$ : $H\left(\dfrac{5}{3};\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{3}\right)$.
$BH=\dfrac{1}{3}\sqrt{4+1+4}=1$ et $d(B,(P))=\dfrac{|2-1+2-6|}{3}=1$.